

Problem A. 计算DPS

Input file: **standard input**
Output file: **standard output**
Time limit: 1 second
Memory limit: 256 megabytes

DPS (damage per second) , 在游戏中通常表示某个角色平均一秒能造成的伤害。
现在有 $T(T \leq 1000)$ 个角色, 每个角色 s 秒攻击一次, 每次攻击的伤害是 d 。
小兔子现在想要计算出每个角色的DPS (平均一秒能造成的伤害) , 并给他们进行评级。
如果 $DPS > 3000$, 评级为*super big*
如果 $1000 < DPS \leq 3000$ 评级为*big*
如果 $DPS \leq 1000$ 评级为*medium*
每一行请输出角色的DPS (保留两位小数) 和他们的评级。

Input

第一行给出一个整数 T
接下来 T 行, 每行一个两位小数 s 和一个整数 d
 $1 \leq T \leq 1000$
 $0.01 \leq s \leq 1000$
 $1 \leq d \leq 20000$

Output

T 行, 每行一个两位小数和一个字符串, 表示DPS和评级, 用空格隔开。

Example

standard input	standard output
3	799.10 medium
6.66 5322	1500.00 big
6.00 9000	6543.35 super big
2.33 15246	

Problem B. 城市规划

Input file: **standard input**
Output file: **standard output**
Time limit: 1 second
Memory limit: 256 megabytes

某个城市由若干个街区组成，街区之间有一些单向道路，每条单向道路直接连接两个不同的街区，道路中间不经过别的街区。这个城市需要满足：如果将每一条单向道路改造为双向道路，任意两个街区都能相互到达。

现在，我们选出一些街区作为"关键街区"，剩余的为"普通街区"。要求满足：对于城市中的任意一个普通街区，至少有一个关键街区可以沿着一些单向道路到达它。

有人提出以下猜想：如果城市中有 k 个街区是"只出不进"的（即没有任何道路是由其他街区到达这个街区的），那么最少需要选择 $\max(1, k)$ 个关键街区才能满足要求。

你需要输出一个有 n 个街区的城市规划方案，使得上述猜想不成立。街区的编号为 1 到 n 。如果方案不存在，输出 -1 ，如果方案存在，输出任意一个即可。请仔细阅读输入输出格式和Notes

Input

输入一个数， n ， $1 \leq n \leq 500$

Output

第一行输出一个数 num ，表示这个城市的道路有几条，要求 num 不超过 $n \times (n - 1)$

接下来 num 行，每行有2个数 u, v ，表示有一条起点为 u ，终点为 v 的道路， $u \neq v$

如果你的方案中，出现 $num > n \times (n - 1)$ 或 $u = v$ 的情况，算作答案错误。

出现 u 和 v 的编号不在 1 到 n 中，也算答案错误。

Examples

standard input	standard output
1	-1
2	-1

Note

以下是 $n = 5$ 的一些示例。注意，这些解仅格式正确。由于不满足题目要求的某些性质，得到了wrong-answer的结果。

输入：

5

输出：

4

1 2

2 3

4 5

5 4

错误的原因：将道路改为双向道路后，不满足任意两个街区都能互相到达。

输入：

5

输出：

6

1 2
2 1
2 3
3 1
4 1
5 3

错误的原因：符合题目的其他要求，格式也合法。但是，无法反驳猜想。"只出不进"的街区有，街区4和街区5。共两个街区。 $k = 2$ ， $\max(1, k) = 2$ 。可以证明，选择街区4和5为"关键街区"可以到达每一个"普通节点"，且不存在少于2个街区的方案。所以在这张图上，猜想成立。

Problem C. 小Z的银行

Input file: standard input
Output file: standard output
Time limit: 2 seconds
Memory limit: 256 megabytes

小Z的银行赚了很多钱。现在他要给他的储户分红。
现在有n个储户，第i个储户想要得到 a_i 元钱的分红。小Z拿出了m元钱来分红，问他最多能满足几个储户？
注意，满足第i个客户的定义是，小Z付清了全部的 a_i 元钱。

Input

$1 \leq n \leq 2 \times 10^5$
 $1 \leq m, a_i \leq 10^{18}$
第一行输入两个整数， n, m
第二行输入n个整数，代表 a_i

Output

一个整数，表示答案。

Example

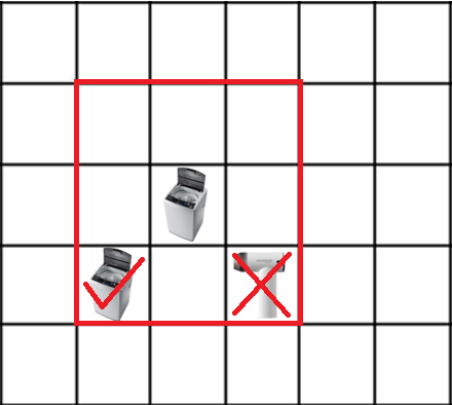
standard input	standard output
6 99824435300 998244353000 99824435280 18 2 3 4	4

Problem D. 吹风机和洗衣机

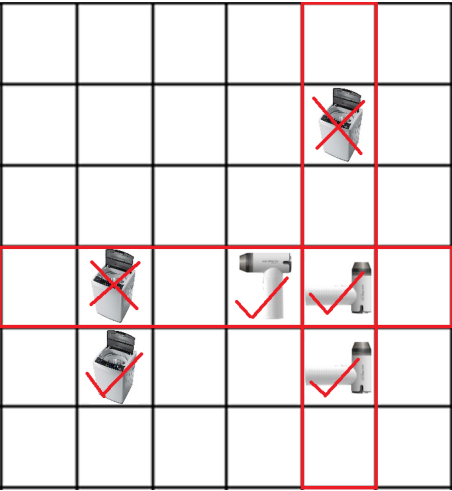
Input file: standard input
Output file: standard output
Time limit: 3 seconds
Memory limit: 256 megabytes

现在有一个 $n \times m$ 的长方形网格，有吹风机、洗衣机这两种家电。
网格上的每个格子只能放至多一个家电。

以每一个洗衣机为中心的 3×3 网格里都不能有吹风机，但是可以有别的洗衣机。举例如下图，设 (x,y) 表示第 x 行第 y 列的方格，左上角为 $(1,1)$,右下角为 $(5,6)$ 。那么对于位于 $(3,3)$ 的洗衣机来说，红框框出的范围都不能有吹风机，但是可以有洗衣机，如 $(4,4)$ 的位置不能有吹风机，而 $(4,2)$ 的位置可以有洗衣机。



每个吹风机都可以选择竖着吹或者横着吹。如果竖着吹，它所在的一列都不能有洗衣机，但是可以有别的吹风机。如果横着吹，它所在的一行都不能有洗衣机，但是可以有吹风机。举例如下图， $(4,4)$ 的吹风机横着吹，那么第四行都不能有洗衣机，比如图上 $(4,2)$ 的位置不能是洗衣机。 $(4,5)$ 的吹风机竖着吹，所以第五列不能有洗衣机，比如 $(2,5)$ 位置不能有吹风机，而 $(5,5)$ 可以有吹风机。



在满足上述要求的情况下，如果有 x 个洗衣机，最多能有多少个吹风机？
共有 T 组独立的询问，每组给定 n, m, x ，输出答案。

Input

第一行一个整数， T
接下来 T 行，每行三个整数， n, m, x
 $1 \leq T \leq 1 \times 10^5$
 $1 \leq n * m \leq 1 \times 10^{14}$

$0 \leq x \leq n * m$

Output

T 行，每行一个数，表示答案。

Example

standard input	standard output
4	30
5 6 0	1990
2 1000 7	999980
1000 1000 12	0
20 20 392	

Problem E. 密文板静待宣告

Input file: standard input
Output file: standard output
Time limit: 3 seconds
Memory limit: 256 megabytes

你接到了小F的委托，需要你借助密文板的力量，在神秘的萨米冰原上生活 n 天。保证 n 为偶数。
密文板有很多种类。一开始，你没有密文板。每天，如下的事件会按顺序发生：
事件1 不期而遇：你获得一个密文板，其种类为 a_i 。
事件2 坍塌：如果当前你手上种类为 a_i 的密文板有 ≥ 2 个，那么，你手上这些种类为 a_i 的密文板都会消失。
事件3 宣告密文板：你能进行至多一次的如下操作：选两个你有的密文板，使这两个密文板消失。

小F希望你能满足以下条件：
1、在这 n 天的过程中，所有密文板全都是在事件3中消失的，换句话说，没有密文板在事件2中消失。
2、 n 天结束之后，手上没有密文板。

如果可以做到，输出Yes，否则，输出No，区分大小写。

Input

第一行，一个数 T ，表示有 T 组数据
接下来每一组数据占两行，其中第一行，给定一个数 n 。
每一组数据的第二行， n 个数，表示 a_i
 $2 \leq n \leq 3 \times 10^5$ ， n 为偶数 $1 \leq a_i \leq 1 \times 10^6$
 T 组数据， $1 \leq T \leq 10^5$ ，每次你需要根据上述信息给出答案。保证所有数据中 n 的和不超过 3×10^5

Output

每一行一个答案，Yes 或者 No，区分大小写。

Example

standard input	standard output
2	No
2	Yes
1 1	
6	
1 2 3 3 2 1	

Problem F. 该毕设了？该网瘾了！

Input file: standard input
Output file: standard output
Time limit: 1 second
Memory limit: 256 megabytes

小t今年大四了，他决定开始写毕设，但是在毕设过程中，网瘾这一邪恶念头会阻止他。他每天可以在写毕设和网瘾中选择一个。如果选择写毕设，那么会完成相当于他工作效率的工作量。他的初始工作效率为1。如果选择网瘾，工作量不变。

小t每次最多连续 x 天写毕设就会抵抗不住网瘾的诱惑，必须网瘾至少一天。但每网瘾一天就会让下一次写毕设的效率按比例提升 p （连续网瘾 k 天后效率为 $(1 + p)^k$ ），该效果仅持续一天。也就是说，网瘾结束之后的下一天写毕设的效率为 $(1 + p)^k$ ，再下一天效率恢复为1。此外，小t也可以主动选择网瘾，连续网瘾时间不受限。

设小t初始效率为1，截止日期 n 天，写完毕设所需总工作量为 m 。问：小t能否在截止日期前写完毕设？若能输出 Yes ,若不能输出 No 。

Input

T 行，每行四个整数，表示 n, m, x, p
 $1 \leq T \leq 10000$
 $1 \leq n, m \leq 10^9$
 $1 \leq x \leq n$
 $1 \leq p \leq 10^9$

Output

T 行，每行输出 Yes 或者 No

Example

standard input	standard output
4	No
10 1000 1 1	Yes
11 1000 1 1	Yes
1000 10000 1 1	Yes
4 1000000000 4 999999999	

Problem G. 小F吃谷

Input file: **standard input**
Output file: **standard output**
Time limit: 2 seconds
Memory limit: 256 megabytes

小F最近在玩"昨夜圆车"。他觉得其中某个角色非常可爱，还买了很多谷子（游戏周边产品）。
有 n 种谷子，每种谷子都有无限个，第 i 种谷子的价格为 a_i 元。第一次购买第 i 种谷子时，小F能获得 b_i 点愉悦值。但是，同样的谷子买太多也没意思。所以，从第二次开始，每次购买第 i 种谷子，新获得的愉悦值都会减少 c_i 。也就是说，第 k 次购买第 i 种谷子能获得的愉悦值为 $b_i - (k - 1) * c_i$
给出每种谷子的 a_i 和 b_i ，小F打算拿出 m 元钱来购买谷子，钱可以不花完。问，最大愉悦值是多少。

Input

第一行两个整数， n 和 m
第二行 n 个整数，表示 a_i
第三行 n 个整数，表示 b_i
第四行 n 个整数，表示 c_i
 $1 \leq n \leq 2 \times 10^5$
 $1 \leq m, a_i \leq 1000$
 $1 \leq b_i, c_i \leq 1 \times 10^6$

Output

一个数，表示答案。

Example

standard input	standard output
3 10 4 2 1 1000 8 4 2000 1 1	1022

Problem H. 小树的课表

Input file: **standard input**
Output file: **standard output**
Time limit: **3 seconds**
Memory limit: **256 megabytes**

ACM队和XXmaster队是一家。——小L

RoboMaster是一个国家级二类的机器人射击对抗竞赛，小树怀揣着对机器人的热爱以及对计算机视觉、神经网络的兴趣，深深沉迷其中。（对该比赛有兴趣的可以考试结束后搜索微信公众号"上大RoboMaster"）

这天，小树突然意识到自己似乎过于专注以至于忘记了选课的事情。为了增加选课的效率，他想让你帮他写一个程序，判断课表是否有冲突。你需要辨别出哪些课表是有冲突的，哪些是没有的。

Input

第一行一个整数 T ($1 \leq T \leq 10^4$) 表示有 T 组数据，对于每组数据：

第一行 n ($1 \leq n \leq 30$)，表示课程数量。

接下来 n 行，每行以空格分隔开来的两个串，第一个串是课程名称，由大写和小写字母组成。第二个串是上课时间，不同的上课时间以 ";" 分隔，每个上课时间先会给出星期（Mon, Tue, Wed, Thu, Fri），接着是上课的时间，以 "-" 分隔开的两个数字 S, T ($1 \leq S \leq T \leq 12$)，表示这门课的开始时间和结束时间。在数字之后，有可能会有一个字母（A, B），A 表示这门课仅在单周上，B 表示这门课仅在双周上，没有字母表示这门课同时在单周和双周上。同一时间有一门单周的课和一门双周的课是不冲突的。

数据保证课程名称长度小于等于20个字符。不同行之间如果课程名相同，视为不同的课程。

示例：

Datastructure Mon3-4;Tue3-4A;Wed9-12;Fri1-2B

表示有一门叫做 Datastructure 的课程，在星期一的 3,4 节，星期二单周的 3,4 节，星期三的 9,10,11,12 节，星期五双周的 1,2 节上课。

Output

对于每组数据，假如这份课表是没有冲突的，输出 "Yes"（没有引号）。否则输出 "No"（没有引号）。

Example

standard input	standard output
3	Yes
5	No
CourseA Fri3-12A	Yes
CourseB Mon2-4;Thu1-2	
CourseC Thu3-3B	
CourseD Tue3-5A	
CourseE Tue6-12	
2	
CourseA Mon3-4;Tue3-4A;Wed9-12;Fri1-2B	
CourseB Mon3-4;Tue3-4B	
12	
PE Mon7-8	
English Tue3-4	
Datastructure Tue9-11;Thu3-4	
DiscreteMath Tue1-2;Thu5-6B	
Matrix Mon5-6;Tue5-6;Thu7-8	
InformationTheory Wed7-8;Fri3-4	
AIprocess Tue7-8	
SituationA Wed3-4A	
SituationB Wed3-4B	
RedA Wed9-11	
Practice Mon9-10	
RedB Thu9-11	

Problem I. 随机序列

Input file: standard input
Output file: standard output
Time limit: 1 second
Memory limit: 128 megabytes

小F想随机生成一个长度为100的序列，要求这个序列是不减的。也就是说，对于序列 a_n 中的每一个 a_i ($2 \leq i \leq n$)，都有 $a_i \geq a_{i-1}$

现在有一个函数 $\text{rand}(L,R)$ ，能够随机给出一个满足 $L \leq x \leq R$ 的整数，并且给出每个数的概率相等。用这个 rand 函数，小F写了两个程序：

程序1:

调用 $\text{rand}(1, 10000)$ 生成100个数，然后将这些数从小到大排序。即：

```
for  $i = 1 \rightarrow 100$   
     $a_i := \text{rand}(1, 10000)$   
sort  $a_i$ 
```

程序2:

先用 $\text{rand}(1, 10000)$ 得到 a_1 ，然后对于每一个 i ($2 \leq i \leq n$)， $a_i := \text{rand}(a_{i-1}, 10000)$

```
 $a_1 := \text{rand}(1, 10000)$   
for  $i = 2 \rightarrow 100$   
     $a_i := \text{rand}(a_{i-1}, 10000)$ 
```

现在小F有 T 个长度为100的序列，但他忘记是用哪个程序生成的了。请你帮帮他。

Input

第一行一个整数 T ， $1 \leq T \leq 100$

接下来 T 行，每行给100个整数，用空格隔开，表示这个序列。

Output

每一行输出对应脚本的编号，即"1"或"2"（不带引号）。

Note

Example:

Input:

2

137 383 419 825 888 943 996 1081 1181 1198 1286 1459 1498 1564 1862 2079 2118 2146 2261 2277 2503
2509 2536 2718 2746 2768 2932 3128 3147 3206 3338 3340 3430 3554 3801 3920 4050 4183 4250 4369 4578
4606 4696 4766 4811 5312 5367 5461 5506 5665 5964 6230 6295 6304 6316 6448 6499 6545 6674 6815 6884
6900 6966 7106 7117 7209 7265 7311 7333 7506 7626 7699 7727 7734 7763 7780 7810 7868 7909 7941 7942
7961 8004 8043 8102 8178 8655 8783 8849 8921 8927 8976 9139 9252 9449 9583 9712 9755 9781 9822
80 149 222 406 815 820 944 977 1052 1053 1264 1300 1311 1321 1369 1414 1423 1537 1598 1839 2240 2256
2387 2415 2502 2570 2618 2747 2940 3026 3151 3177 3423 3448 3497 3508 3555 3684 3697 3877 4253 4366
4380 4413 4439 4554 4560 4897 5318 5346 5406 5514 5637 5780 5920 6052 6120 6222 6280 6408 6495 6504

6707 6823 6835 6957 6993 7016 7232 7310 7454 7500 7511 7641 7694 7723 7775 8009 8066 8178 8413 8471
8544 8604 8676 8693 8758 8827 8855 9017 9133 9278 9318 9336 9452 9665 9720 9765 9765 9888

Output:

1
1

Problem J. 串串

Input file: **standard input**
Output file: **standard output**
Time limit: 1 second
Memory limit: 256 megabytes

给定 n 个字符串 $T_1, T_2 \dots T_n$, 再给出 m 个字符串 $S_1, S_2 \dots S_m$, 对于每个 S_i ($1 \leq i \leq m$) 判断能否选择 j, k ($j \neq k$) 使得 S_i 可以被 T_j 与 T_k 表示。

其中字符串 S 能被字符串 T 与 K 表示当且仅当 S 能被 T 的一个非空后缀和 K 的一个非空前缀拼接得到 (T的后缀在前, K的前缀在后)

定义说明

非空后缀: 对于字符串 T , 其非空后缀是指从 T 的某个位置开始到末尾的子串, 且长度至少为 1。

非空前缀: 对于字符串 K , 其非空前缀是指从 K 的开头到某个位置的子串, 且长度至少为 1。

拼接: 字符串 A 和字符串 B 的拼接是指将 B 直接连接在 A 的后面, 得到的新字符串 AB 。例如, ab 和 cde 的拼接结果是 $abcde$ 。

Input

第 1 行两个整数表示 n, m
接下来 n 行每行一个字符串 T
接下来 m 行每行一个字符串 S
数据范围:
 $1 \leq n \leq 1000$
 $1 \leq m \leq 100000$
 $1 \leq \sum |T| \leq 100000$
 $1 \leq \sum |S| \leq 100000$
 $1 \leq \max\{|S_i|\} \leq 1000$
所有字符串仅包含大写和小写英文字母

Output

输出 m 行, 每行输出 "Yes" (没有引号) 或 "No" (没有引号), 表示 S_i 能否被表示。

Example

standard input	standard output
4 6	Yes
i	Yes
love	Yes
Shanghai	No
University	Yes
ilove	No
ShanghaiUniversity	
iShang	
Shanghai	
ii	
ll	